ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

Sistema de Gestión de Malla Curricular

Proyecto	Sistema de Gestión de Malla Curricular
Equipo	ECHO
Integrantes	● Fredy Rafael Peralta Galeano ● Jatar Salvador Safuan Bogarin ● Tobias Alejandro Gonzalez Reyes ● Robert Ruiz Ovelar ● Camila Jazmin Villalba Salinas ● Kento Ramirez Terakawa.
Fecha	05/09/2026

1. Introducción

El presente Acta de Constitución formaliza el inicio del proyecto de desarrollo de un Sistema de Gestión de Malla Curricular para las carreras de la Universidad Autónoma de Asunción. El sistema busca centralizar y ordenar la información académica relacionada con facultades, carreras, planes o mallas curriculares, asignaturas, relaciones entre materias y versiones vigentes de cada plan.

El documento establece los objetivos, el alcance, los recursos humanos, los interesados, la tecnología, la metodología de trabajo y los principales riesgos que deberán monitorearse durante el proyecto. La definición funcional se considera evolutiva: los requerimientos serán refinados a partir de relevamientos con los interesados y de los incrementos sucesivos del software.

2. Objetivos del Proyecto

2.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema web que permita administrar de manera centralizada, trazable y segura las mallas curriculares de las carreras universitarias, facilitando su creación, consulta, actualización, versionado y control de relaciones académicas entre asignaturas.

2.2 Objetivos específicos

- Administrar la estructura académica necesaria para organizar facultades, carreras y sus planes de estudio.
- Registrar y mantener el catálogo de asignaturas con sus principales datos académicos.
- Construir y mantener mallas curriculares organizadas por carrera, plan, semestre/año y versión.
- Gestionar correlatividades, prerrequisitos u otras relaciones entre asignaturas.
- Mantener historial y vigencia de las distintas versiones de una malla curricular.
- Brindar consultas y reportes que faciliten la revisión de la estructura curricular.
- Aplicar autenticación, roles y permisos para controlar el acceso a las funciones administrativas.
- Implementar una solución modular que pueda evolucionar incrementalmente durante el semestre.

3. Alcance del Proyecto

El alcance comprende el análisis, diseño, construcción y validación de una aplicación web responsive para la gestión de mallas curriculares. El producto se desarrollará en incrementos, priorizando inicialmente las funciones esenciales de administración académica y seguridad.

3.1 Funcionalidades incluidas

- Autenticación de usuarios y gestión de sesión.
- Administración de usuarios, roles y permisos.
- Administración de facultades o unidades académicas.
- Administración de carreras.
- Administración del catálogo de asignaturas.
- Creación y edición de planes/mallas curriculares.
- Organización de asignaturas por períodos académicos (semestre, año u otra estructura).
- Definición de correlatividades, prerrequisitos o equivalencias, según lo relevado.
- Gestión de versiones y vigencia de las mallas curriculares.

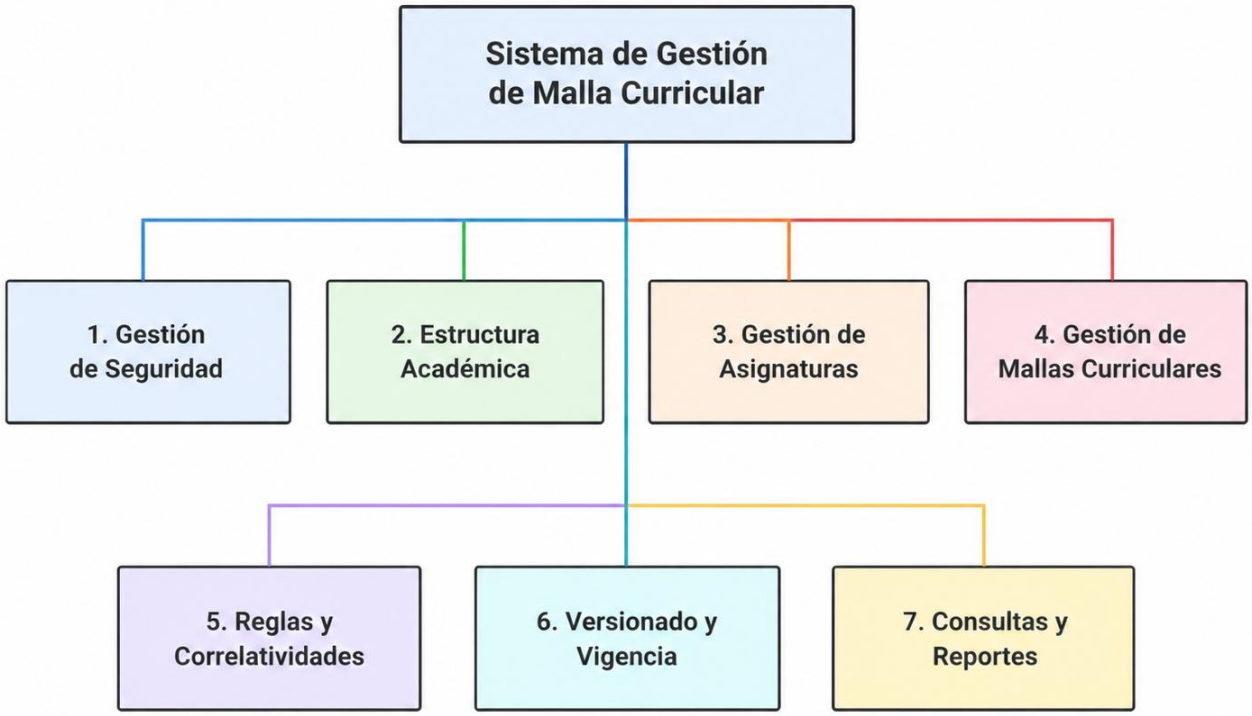
- Consultas y reportes básicos de la estructura de una carrera.

3.2 Fuera de alcance

- Gestión de inscripciones de estudiantes.
- Gestión de calificaciones, asistencia o actas académicas.
- Gestión financiera, aranceles o cobranzas.
- Aula virtual o gestión de contenidos de cursos.
- Integraciones con sistemas académicos institucionales existentes, salvo que sean requeridas posteriormente.

3.3 Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

La siguiente EDT organiza el alcance por módulos funcionales. Su objetivo es facilitar la comprensión del alcance y servir como base para la planificación posterior.



Módulo EDT	Descripción
1. Gestión de Seguridad	Autenticación, usuarios, roles y permisos para controlar el acceso al sistema.
2. Estructura Académica	Administración de facultades/unidades académicas, carreras y datos organizativos.
3. Gestión de Asignaturas	Catálogo de materias con código, nombre, carga horaria, estado y otros atributos relevados.

Módulo EDT	Descripción
4. Gestión de Mallas Curriculares	Creación y composición de planes/mallas por carrera, versión y período académico.
5. Reglas y Correlatividades	Definición de prerrequisitos, correlatividades, equivalencias u otras restricciones académicas.
6. Versionado y Vigencia	Historial, publicación, vigencia y trazabilidad de modificaciones de una malla curricular.
7. Consultas y Reportes	Visualización de la malla y reportes básicos para revisión y análisis académico.

4. Recursos Humanos

N.º	Nombre y apellido
1	Fredy Rafael Peralta Galeano
2	Camila Jazmin Villalba Salinas
3	Jatar Salvador Safuan Bogarin
4	Tobias Alejandro Gonzalez Reyes
5	Kento Ramirez Terakawa
6	Robert Ruiz Ovelar

4.1 Matriz de asignación de responsabilidades (RACI)

La siguiente matriz asigna responsabilidades por entregable y módulo, en concordancia con el cronograma de actividades (archivo .gan).

R = Responsable de ejecutar; A = Aprobador y responsable final (una sola A por fila); C = Consultado antes o durante la actividad; I = Informado de resultados. A/R significa que la misma persona ejecuta y responde por la aprobación.

Entregable / actividad	FP	CV	JS	TG	KR	RR
Acta y aprobación del alcance	A/R					R
Relevamiento y requisitos	A/R					
Arquitectura y contratos API						A/R
Seguridad y accesos	A/R	R	R	R		
Estructura académica	A/R	R	R		R	R
Catálogo de asignaturas	A/R	R		R	R	R
Gestión de mallas curriculares	A/R		R		R	R
Correlatividades y reglas	A/R	R			R	R
Versiones y vigencia	A	R	R	R	R	R
Consultas y reportes	A		R	R	R	
Pruebas de integración / calidad		A/R				

Validación funcional con usuarios	A/R					
Gantt y seguimiento de avance						A/R
Documentación y presentación final	A/R	R				

Referencias de integrantes: FP = Fredy Peralta; CV = Camila Villalba; JS = Jatar Safuan; TG = Tobias Gonzalez; KR = Kento Ramirez; RR = Robert Ruiz.

Si las autoridades universitarias deben aceptar los entregables, esa aceptación se registra como rol externo y no se confunde con la A interna de esta matriz.

4.2 Criterios de coordinación y seguimiento

Revisión semanal de avance, bloqueos y riesgos; registrar el porcentaje real por actividad en GanttProject y documentar cambios de fechas, secuencia, alcance y responsables. El porcentaje de avance no debe inventarse ni sustituir la aceptación del entregable.

5. Interesados

Interesado	Tipo/Rol	Interés principal	Influencia inicial
Autoridades académicas / Facultad	Cliente / patrocinador funcional	Define políticas y necesidades institucionales.	ALTO
Dirección o Coordinación Académica	Usuario clave	Administra y supervisa planes y cambios curriculares.	ALTO
Coordinadores o Directores de Carrera	Usuario clave	Propone, revisa y consulta las mallas de cada carrera.	ALTO
Secretaría Académica	Usuario operativo	Consulta y mantiene información académica según permisos.	MEDIO/ALTO
Docentes	Usuario consultivo	Consulta estructura curricular y relaciones entre asignaturas.	MEDIO
Estudiantes	Usuario de consulta	Consulta la malla vigente de su carrera, si se incluye acceso público.	MEDIO
Equipo del Proyecto	Equipo ejecutor	Analiza, diseña, desarrolla, prueba y documenta la solución.	ALTO

6. Tecnología

Área	Tecnología	Uso previsto
Arquitectura	Monolito modular, con frontend y backend separados.	Permite una entrega inicial simple y mantiene límites claros entre contextos funcionales.
Frontend	React 19 + TypeScript + Vite.	Aplicación web responsive y modular.
Backend	Python 3.12+ + FastAPI + Uvicorn + Pydantic.	API HTTP/JSON, validación de contratos y casos de uso.
Persistencia	PostgreSQL 17 en Supabase.	Base de datos relacional administrada.
Acceso a datos	SQLAlchemy 2.x Core con acceso asíncrono.	Persistencia explícita sin depender de ORM de entidades.
Autenticación	Supabase Auth / JWT.	Gestión de credenciales, sesiones y tokens.
Migraciones	Migraciones SQL versionadas; Alembic disponible si se requiere.	Trazabilidad de cambios de esquema.
Calidad backend	Pytest, pytest-asyncio, Ruff y mypy.	Pruebas y análisis de calidad.
Calidad frontend	Node Test Runner / herramientas del ecosistema Vite.	Pruebas y validación del frontend.
API	REST sobre HTTP/JSON, versionada bajo /api/v1.	Interfaz clara entre frontend y backend.

6.1 Organización técnica

- Frontend: consume exclusivamente la API del backend.
- Backend: concentra reglas de negocio, autorización y persistencia.
- Base de datos: organiza la información por contextos o módulos académicos.
- Seguridad: la autorización se valida en el backend, aun cuando existan controles complementarios en la base de datos.
- Documentación técnica: se mantendrán decisiones relevantes de arquitectura y cambios importantes.

7. Metodología de Trabajo

El proyecto se desarrollará aplicando un modelo incremental. El producto será construido y validado mediante incrementos funcionales sucesivos, de forma que cada etapa agregue capacidades utilizables y permita refinar los requerimientos a partir de la retroalimentación de los interesados.

7.1 Ciclo de trabajo

1. Relevamiento y refinamiento de requerimientos con interesados.
2. Priorización de funcionalidades para el siguiente incremento.
3. Diseño funcional, técnico y de datos.
4. Implementación del incremento.
5. Pruebas técnicas y funcionales.
6. Demostración/revisión con interesados.
7. Registro de observaciones y actualización del backlog o alcance del siguiente incremento.

7.2 Incrementos

Incremento	Contenido
Incremento 1	Base técnica, autenticación, usuarios, roles/permisos y estructura académica mínima.
Incremento 2	Catálogo de asignaturas y administración inicial de carreras/planes.
Incremento 3	Construcción de mallas curriculares y organización por períodos.
Incremento 4	Correlatividades, versionado, vigencia y controles de consistencia.
Incremento 5	Consultas, reportes, refinamientos, pruebas integrales y preparación de la presentación final.

7.3 Plan de cronograma

Se adjunta como archivo independiente un cronograma editable de GanttProject (.gan) y su vista exportable en PNG. Agrupa Inicio, Planificación, Ejecución por módulos, Integración, Monitoreo y Control, y Cierre. Contiene dependencias entre fases y entre módulos, responsables asignados y porcentajes de avance visibles (0 % al inicio del proyecto).

Supuestos del cronograma: calendario de lunes a viernes; inicio 12/10/2026 y finalización 14/12/2026 con la presentación final; cada módulo sigue las fases Análisis (2 días hábiles), Diseño de estructura de datos y Diseño de programas en paralelo (2 días cada uno, a cargo de integrantes distintos), Codificación (4 días) y Prueba (2 días); los módulos se ejecutan en paralelo según sus dependencias funcionales; reuniones de monitoreo y control el 23/11, 30/11 y 07/12/2026.

8. Riesgos

Se identifican los siguientes riesgos. La lista deberá mantenerse y revisarse durante todo el proyecto.

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Respuesta/Mitigación	Estado
R1	Requerimientos incompletos o cambios tardíos por falta de relevamiento con interesados.	Alta	Alta	Planificar entrevistas/reuniones tempranas, documentar decisiones y validar cada incremento.	Abierto
R2	Disponibilidad limitada de los integrantes por superposición con trabajo, otras materias o compromisos.	Alta	Media/Alta	Distribuir tareas, establecer responsables, mantener seguimiento semanal y detectar atrasos de forma temprana.	Abierto
R3	Complejidad mayor a la prevista en reglas académicas, correlatividades y versionado de planes.	Media/Alta	Alta	Construir primero modelos simples, validar casos reales y aplicar desarrollo incremental.	Abierto

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Respuesta/Mitigación	Estado
R4	Problemas técnicos de integración entre frontend, backend, autenticación y base de datos.	Media	Media/Alta	Definir contratos API, mantener ambientes reproducibles y realizar integración continua desde etapas tempranas.	Abierto
R5	Alcance excesivo para el tiempo disponible del semestre.	Media/Alta	Alta	Priorizar un producto mínimo viable, separar funcionalidades esenciales de mejoras y controlar cambios de alcance.	Abierto
R6	Pérdida de información o cambios de base de datos no reproducibles.	Baja/Media	Alta	Versionar migraciones, realizar respaldos y evitar cambios manuales no documentados.	Abierto

Referencias

Project Management Institute. (2013). *Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK®)* (5.ª ed.). Project Management Institute.

Project Management Institute. (2017). *Guía práctica de ágil*. Project Management Institute.

Uso de Inteligencia Artificial

Para esta entrega se utilizó IA como apoyo para dar formato y estructura a las secciones que debíamos completar, tomando como base el archivo correspondiente a los lineamientos para las entregas del primer y segundo parcial.